

1. Как работают команды >, >>?

> — перенаправление с перезаписью

```
echo "Текст" > файл.txt      # Создаст или перезапишет файл
```

>> — перенаправление с добавлением в конец

```
echo "Новый текст" >> файл.txt  # Добавит в конец файла
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "Текст 1" > file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "Текст 2" >> file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
Текст 1
Текст 2
```

2. Что такое перенаправление ввода? stderr, stdout;

Ввод и вывод распределяется между тремя стандартными потоками:

- stdin — стандартный ввод (клавиатура),
- stdout — стандартный вывод (экран),
- stderr — стандартная ошибка (вывод ошибок на экран).

Потоки также пронумерованы:

- stdin — 0,
- stdout — 1,
- stderr — 2.

команда > файл	# stdout в файл
команда 2> файл	# stderr в файл
команда &> файл	# stdout и stderr в файл
команда >> файл	# stdout в конец файла

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo 2> file2.txt

[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "some text" > file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
some text
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo &> file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt

[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "some text" > file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ echo "some more text" >> file2.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
some text
some more text
```

3. Вывести содержание файла не используя текстовые редакторы;

```
cat {название файла} #вывод в консоль
cat < {исходный файл} > >{целевой_файл}
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
some text
some more text
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file2.txt
some text
some more text
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat < file2.txt > file1.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file1.txt
some text
some more text
```

4. Создать файл с содержимым не используя текстовые редактор;

```
echo "Содержимое" > файл.txt #если нужен файл с одной строкой
cat > файл.txt #для многострочного текста
многострочный
текст #Ctrl + D для завершения ввода
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat > anekdot.txt
Приходит Арсен Маркарян к Мудрецу и спрашивает:
"о великий старец, объясни мне, почему, если у мужчины было много девушек
то он красавчик, а если у девушки было много мужчин, то она девушка легкого поведени
я"
Мудрец достал несколько чашек и налил в них чаю и сказал Арсену выпить их.
Арсен выпил. "Вкусно?" – спросил старец
"да" – ответил Маркарян.
Мудрец взял одну из чашек и снова налил чаю и сказал Арсену выпить
Арсен выпил.
и так повторилось еще пару раз.
"ну как тот же вкус?" – спросил старец.
"вы знаете, даже вкуснее стало" – ответил Маркарян.
"вот муд@к – такую притчу испортил" – ответил старец

[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat > file1.txt
1
2
3
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat file1.txt
1
2
3
```

5. Перенаправить stdout в stderr и обратно на примере команды kinit, ping, tracer

ping

```
ping -c 2 ya.ru # пингуем заведомо рабочий сайт 2 раза
```

```
ping -c 2 несуществующий сайт 2> ошибки_ping.txt # направляем поток ошибок
stderr в файл
```

```
ping -c 2 ya.ru &> all.txt # направляем всё вместе
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ping -c 2 ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=42.2 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=43.5 ms

--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.186/42.858/43.530/0.672 ms
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ping -c 2 lmaozzz.com 2> ошибки_ping.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat ошибки_ping.txt
ping: lmaozzz.com: Неизвестное имя или служба
[kirill_altvm@AltVM Документы]$
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ping -c 2 ya.ru &> all.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat all.txt
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=40.5 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=37.7 ms

--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.740/39.118/40.496/1.378 ms
```

traceroute

```
traceroute ya.ru > нормальный_вывод.txt 2> ошибки_trace.txt # Разделяем вывод
и ошибки
```

```
traceroute ya.ru &> всё.txt # Объединяем
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ traceroute ya.ru > normal.txt 2> errors.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat normal.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat errors.txt
bash: traceroute: команда не найдена
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ traceroute ya.ru &> all.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat all.txt
bash: traceroute: команда не найдена
[kirill_altvm@AltVM Документы]$
```

(такое получилось, потому что traceroute не установлен в системе)

kinit

```
kinit пользователь 2> ошибки_керберос.txt # Ошибки отдельно
```

```
kinit пользователь &> всё_вывод.txt # Всё вместе
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ kinit kirill_altvm 2> errors.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat errors.txt
kinit: Configuration file does not specify default realm when parsing name kirill_altvm
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ kinit kirill_altvm &> all.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ cat all.txt
kinit: Configuration file does not specify default realm when parsing name kirill_altvm
```

(а эта ошибка потому что не настроен сервер аутентификации)

6. Чем отличаются stdout и stderr

`stdout` предназначен для **нормальных результатов работы**, а `stderr` — для **сообщений об ошибках или отладочных сообщений**, что позволяет разделять их при перенаправлении, например, сохранять вывод в файл, но ошибки видеть на экране

7. Что такое stdin?

`stdin`(Standard Input) - это стандартный поток ввода, который представляет собой канал для получения данных программой, по умолчанию ассоциированный с клавиатурой, но способный принимать данные из файлов или других процессов через механизмы перенаправления в командной оболочке

8. Как отправить весь вывод команды в пустоту?

команда > /dev/null **2>&1** # весь вывод (stdout+stderr) в никуда

Пример (скрыли ошибку)

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls
all.txt      file1.txt  normal.txt  нормальный_вывод.txt  ошибки_trace.txt
errors.txt   file2.txt  output.txt  ошибки_ping.txt       файл.txt
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls aboba
ls: невозможно получить доступ к 'aboba': Нет такого файла или каталога
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ ls aboba 2> /dev/null
```